전략 인사이드/퀀트전략

3Q26 미국 어닝: 아직은 차별화 심화 지속 중

Quant Strategy | 2026. 10. 14

김규진 (퀀트전략)
02-2229-6737, kyoujin.kim@nhsec.com

이익의 폭은 줄었지만 상향은 지속

S&P 500 기업 성장률은 내년 상반기로 갈수록 기저효과로 인해 둔화될 것으로 추정되나, 이익 추정치 상향은 네 분기 연속 지속되고 있다. 지난 3개월간 3Q26 시장 이익 추정치는 7,568억달러에서 7,698억달러로 1.7% 상향되었고, 성장률은 23.4%에서 24.5%로 상향되었다.

올해 하반기까지는 섹터별 실적 차별화 심화

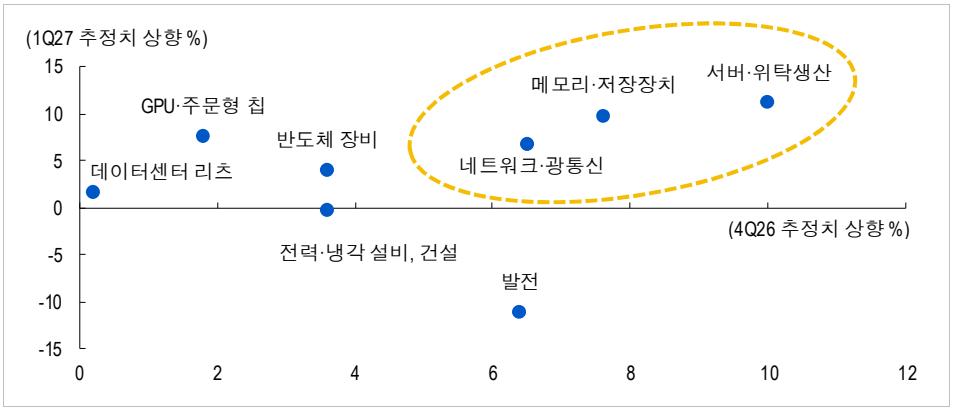
지난 3개월간 이익 추정치 상향분인 152억달러를 섹터별로 나눠보면 IT(94억달러 상향)와 에너지(83억달러 상향)의 합이 177억달러로 총합보다 크다. 두 섹터를 제외한 나머지 9개 섹터의 3분기 이익 추정치는 0.9% 하향되었다. 최근 추정치 상향이 컸던 에너지도 4분기 이후 상승폭은 크지 않으며, 이익 사이클 구조상 IT의 매력도가 더 높다.

AI 투자가 내년 상반기에는 하이퍼스케일러 이익으로도 연결

AI 공급망 관련 38개 기업의 3Q26 순이익 추정치 합계는 1,644억달러로, 해당 기업들의 주요 수요원인 하이퍼스케일러 4개사의 합계(1,100억달러)보다 크다. 전년 대비 증가율도 126.6%로 현재까지 AI 투자의 직접적인 수혜는 AI 공급망이 누리고 있다. **특히, AI 공급망 전반에서 이익 모멘텀이 뚜렷하게 강화되고 있으며, 서버, 네트워크, 광부품 등 AI 인프라 이익 증가세가 확산**되고 있다.

하이퍼스케일러의 낮은 3분기 성장률(1.8% y-y)은 이익 정체 구간이 아니라, 전년 동기 역기저 효과에 기인한다. 알파벳과 아마존은 작년 3분기 순이익에 큰 규모의 비상장 지분 평가이익(대부분 앤트로픽)이 반영되었다. 특히 **내년 상반기로 갈수록 이익 추정치 상향폭이 높은 바, 기저 정상화 효과를 기대한다.**

서버, 네트워크, 광부품 등 AI 인프라로 상승세 확산



자료: NH투자증권 리서치본부

이익의 폭은 줄었지만 상향은 지속

S&P 500 기업 2026년 3분기 순이익은 전년 동기 대비 24.5% 상승할 것으로 전망한다(표 1 참조). 섹터별로는 에너지 → IT → 소재 순으로 성장률이 높으며, 커뮤니케이션서비스는 역성장이 전망된다(그림1 참조).

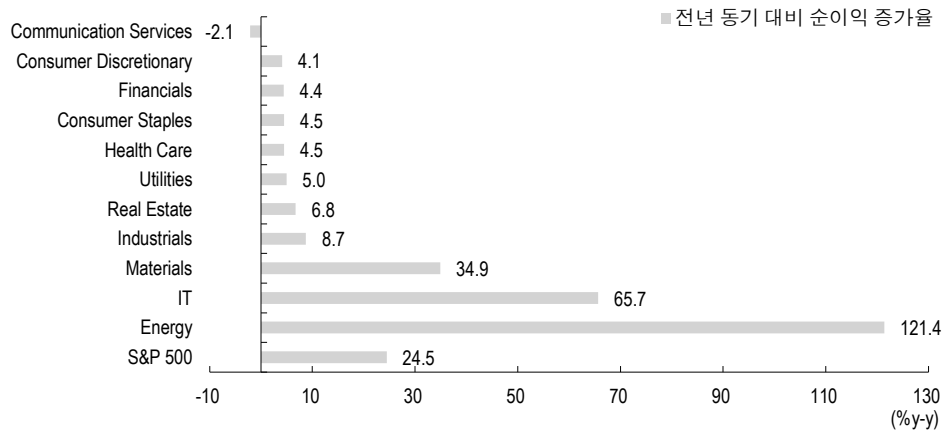
성장률은 내년 상반기로 갈수록 기저효과로 인해 둔화될 것으로 추정되나, 이익 추정치 상향은 네 분기 연속 지속되고 있다(다음페이지 그림2 참조). 지난 3개월간 3Q26 시장 이익 추정치는 7,568억달러에서 7,698억달러로 1.7% 상향되었고, 성장률은 22.4%에서 24.5%로 상향되었다. 4Q26(+2.3%p), 1Q27(+2.8%p), 2Q27(+2.3%p)에도 비슷한 폭으로 상향될 것으로 전망되는 바, 장기적인 실적 모멘텀이 존재하는 것으로 판단한다.

표1. 3Q26 이익 추정치 +1.7%, 성장률 22.4%→24.5%

분기	'26년 3분기 순이익 (십억달러)	3개월 이익 상향률 (%p)	성장률 (% y-y)	전년 동기 (십억달러)
3Q26	769.8	1.7%	24.5	618.7
4Q26	799.9	2.3%	30.0	615.5
1Q27	806.3	2.8%	27.7	631.7
2Q27	774.1	2.3%	18.8	730.5

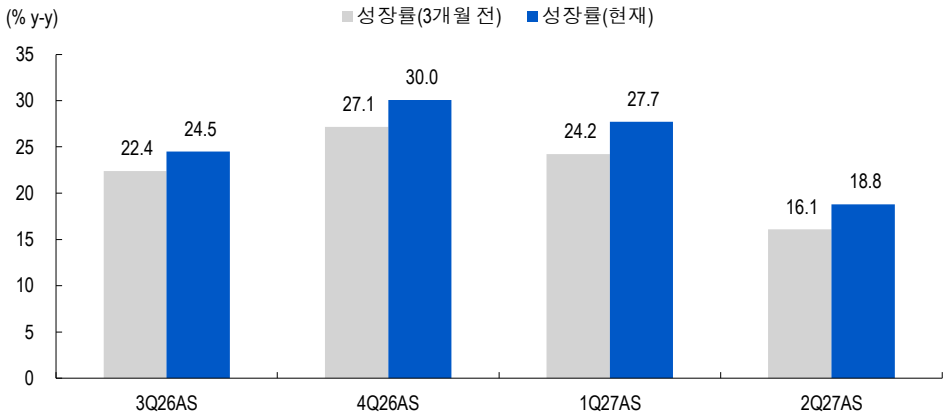
주: 유니버스는 S&P 500에서 컨센서스가 존재하는 463개 종목 기준
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

그림1. 섹터별 2026년 3분기 순이익 증가율 전망치



주: 유니버스는 S&P 500에서 컨센서스가 존재하는 463개 종목 기준
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

그림2. S&P 500의 3개월간 성장률 변화



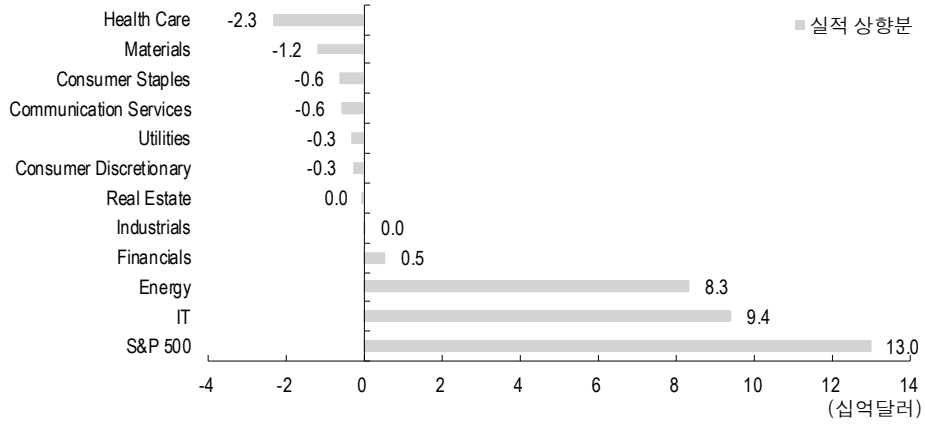
주: 유니버스는 S&P 500에서 컨센서스가 존재하는 463개 종목 기준. 2Q27는 컨센서스가 존재하는 393개 기업 기준
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

3분기까지는 섹터별 실적 차별화 심화

지난 3개월간 이익 추정치 상향분인 152억달러를 섹터별로 나누면 IT(94억달러 상향)와 에너지(83억달러 상향)의 합이 177억달러로 종합보다 크다(그림3 참조).

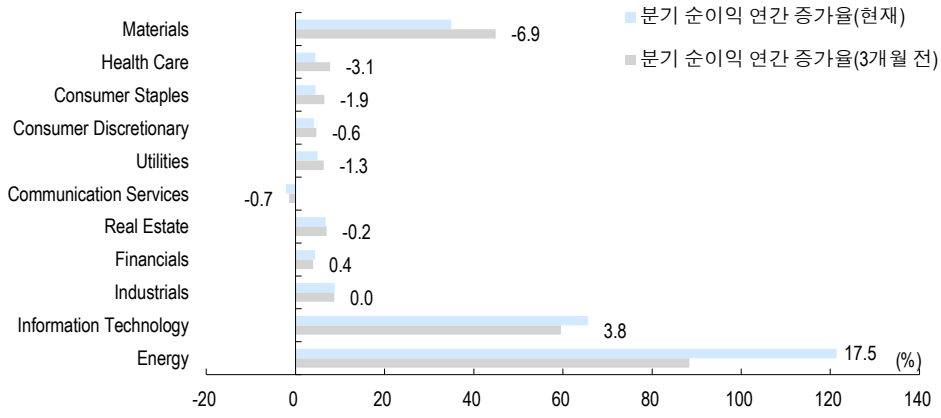
IT, 에너지 두 섹터를 제외한 나머지 9개 섹터의 3분기 이익 추정치는 0.9% 하향되었다. 특히 헬스케어(23억달러 하향)와 소재(12억달러 하향)가 3Q26 이익 추정치 상향에 제동을 건 주요 섹터였다(그림4 참조).

그림3. 지난 3개월간 섹터별 실적 상향분



자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

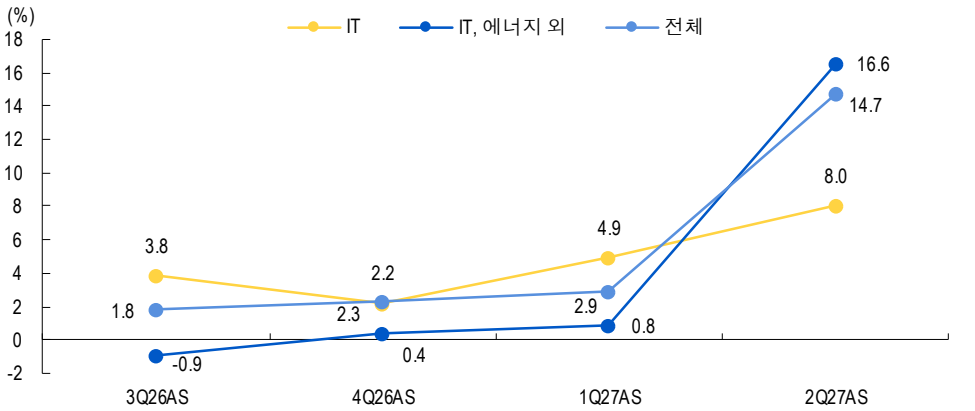
그림4. 지난 3개월간 섹터별 이익 증가율 변동



자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

섹터 실적 차별화 현상은 3분기에 정점, 4분기 지속될 것으로 전망한다. IT 외 섹터의 순이익 추정치는 4Q26 0.4%, 1Q27 0.8%, 2Q27 16.6% 상향될 것으로 보이며 이에 힘입어, **내년 2분기 어닝 시즌부터 차별화 현상이 해소될 것**이다(그림5 참조).

그림5. IT 제외한 섹터는 내년 2분기는 되어야 실적에 모멘텀 반영



주: 지난 3개월간 실적이 상향된 정도. 즉, 내년 2분기의 경우 IT 대비 IT 외 섹터의 이익 추정치가 더 큰 폭으로 상향되었다는 뜻
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

최근 추정치 상향이 컸던 에너지와 IT는 성장 지속성 측면에서 차별화된다. 에너지 섹터 이익 추정치는 3Q26에 559억달러로 정점을 기록한 이후, 4Q26은 503억, 1Q27은 401억달러로 점차 감소하고, 2Q27(428억달러)에는 성장률이 -24.8%로 역성장할 것으로 전망된다. 반면 IT는 3Q26 2,543억 → 4Q26 2,858억 → 1Q27 2,952억 → 2Q27 3,184억달러로 이익 규모의 지속적인 증가가 예상된다(표2,3 참조).

에너지 섹터 이익 추정치 상향에 이벤트가 미친 영향이 컸던 점을 감안하면, 이익 사이클 구조상 IT에 대한 매력도를 더 높게 평가한다.

표2. 섹터별 순이익 전년 대비 상승률 전망(%y-y)

섹터	3Q26	4Q26	1Q27	2Q27
Energy	121.4	112.7	67.4	-24.8
IT	65.7	53.0	52.0	36.3
Industrials	8.7	25.5	15.3	18.3
Real Estate	6.8	15.2	-15.7	8.3
Materials	34.9	47.1	25.9	8.2
Comm. Services	-2.1	11.5	22.3	22.1
Consumer Staples	4.5	7.2	-0.1	1.5
Utilities	5.0	17.5	0.9	12.1
Financials	4.4	9.6	8.4	3.6
Consumer Discret.	4.1	19.3	20.1	19.6
Health Care	4.5	14.3	22.8	36.8

자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

표3. 3개월간 섹터별 순이익 조정률(%)

섹터	3Q26	4Q26	1Q27	2Q27
Energy	33.0	43.8	19.6	7.8
IT	6.1	3.3	7.1	3.7
Industrials	0.0	1.5	1.2	2.6
Real Estate	-0.2	1.4	2.1	4.2
Materials	-10.0	-3.4	1.0	3.5
Comm. Services	-0.7	-0.1	0.6	1.6
Consumer Staples	-2.0	0.9	1.3	2.6
Utilities	-1.4	0.2	-1.0	0.6
Financials	0.5	1.1	0.4	0.1
Consumer Discret.	-0.6	-0.7	0.9	3.6
Health Care	-3.3	-0.4	1.7	1.9

자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

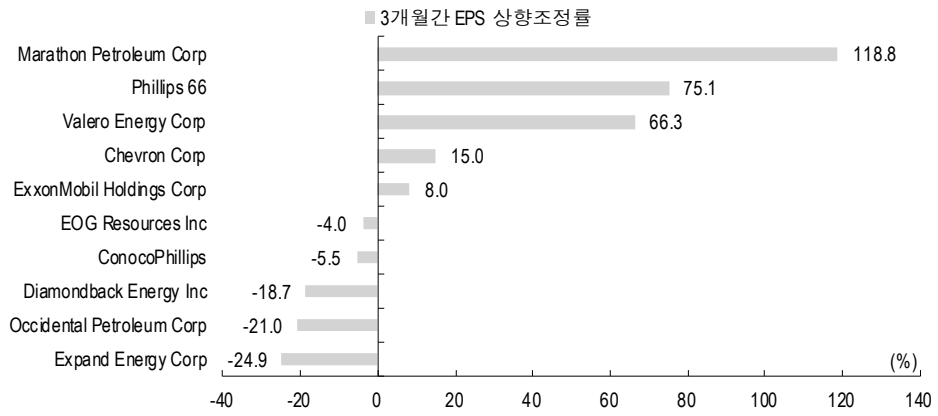
에너지: 원유가 아니라 정제마진

에너지 이익 추정치 상향의 88%가 정유 3사에서 비롯되었다. 에너지 섹터 3Q26 이익 추정치는 476억달러에서 559억달러로 17.5%(+83억달러) 상향되었다. **유가 상승에 대한 기대보다는 정제 마진 스프레드 확대가 에너지 상향 중심축**이다. Oil, Gas & Consumable Fuels에서의 상향분이 84억달러인데, Energy Equipment & Services는 추정치가 되레 감소하였다.

정유에서는 3사(Marathon·Phillips66·Valero)가 상향의 88%(73억달러)를 차지하였다. 세 회사 모두 3Q26 EPS 추정치가 3개월 전보다 66~119% 상향되었으며, 전년 동기 실적과 비교하면 평균 4배가 넘는 연간 성장률이 예상된다. 통합 석유사인 Chevron, ExxonMobil 등의 상향치가 8~15%로 뒤를 잇는다(그림6 참조).

반면 Oil & Gas Exploration & Production 업체의 EPS 추정치는 모두 감소했다. Occidental(-21%), Diamondback(-19%), Expand(-25%)의 하향폭이 크고, ConocoPhillips (-6%)와 EOG(-4%)의 추정치도 하향되었다.

그림6. 정제 마진 상향 효과가 큰 종목들의 순이익 전망치가 가파르게 증가

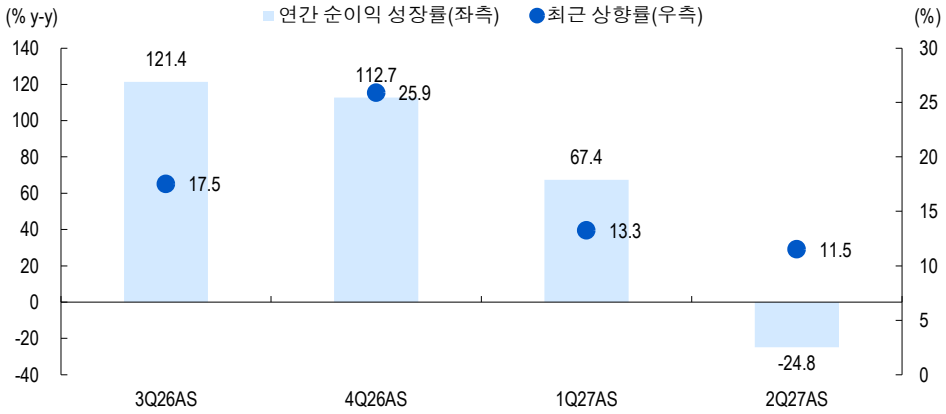


자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

이번 상향은 1Q 전 추정치에서 거의 모든 분기에 걸쳐 발생했다(4Q26 +25.9%, 1Q27 +13.3%, 2Q27 +11.5%). **즉 컨센서스는 충격이 3Q26 한 분기가 아니라 내년 상반기까지도 평균 17%의 이익 상향 효과를 줄 것**임을 추정치에 반영하고 있다.

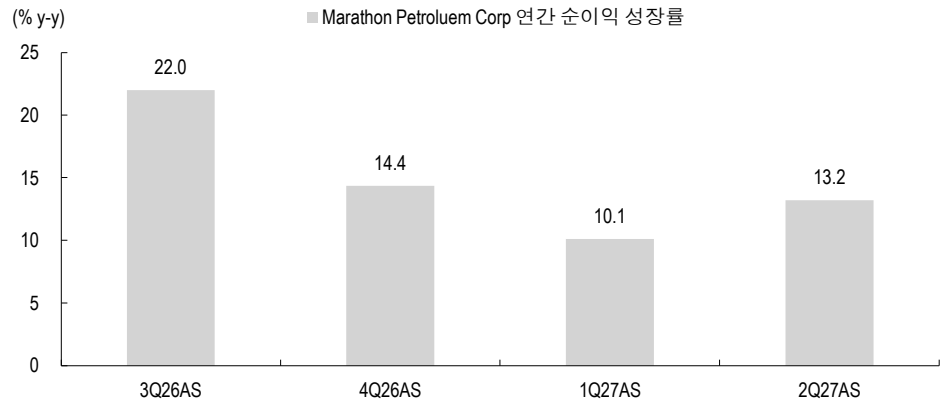
다만, 여전히 4분기 이후에는 유가 정상화를 가정하며, 에너지의 이익 성장률 추정치는 3Q26 121.4% → 4Q26 112.7% → 1Q27 67.4% → 2Q27 -24.8%로 3Q26 정점을 기록할 것으로 판단한다(그림7 참조). 특히, 정유사에서 이익 변곡점이 명확하게 드러나며, 마라톤의 순이익 성장률은 3Q26 21.98%(이하 y-y), 4Q26 14.35%, 1Q27 10.11%, 2Q27 13.20%다(그림8 참조).

그림7. 이익은 전반적으로 상향되었으나, 올해 하반기가 여전히 변곡점



자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

그림8. 정유사 실적도 올해 하반기 이후 순이익 성장률 둔화



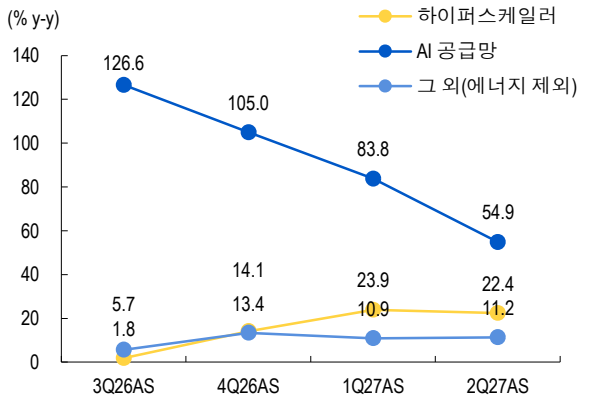
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

AI 투자가 내년 상반기에는 하이퍼스케일러 이익으로도 연결

AI 공급망 38개 기업의 3Q26 순이익 추정 합계는 1,644억달러로, 해당 기업들의 주요 수요원인 하이퍼스케일러 합계(1,100억달러)보다 크다. 전년 대비 증가율도 126.6%로 현재까지 AI 투자의 직접적인 수혜는 AI 공급망이 누리고 있다.

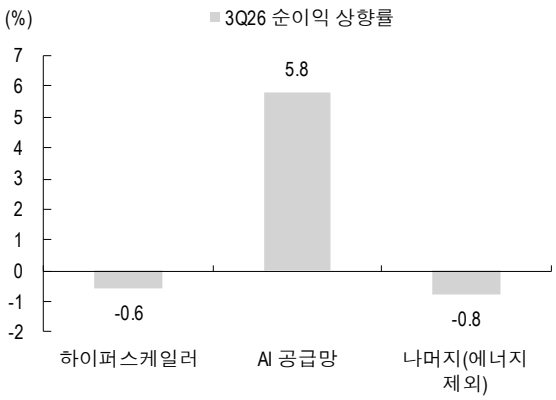
이익의 쏠림은 더욱 강화되어, 지난 분기 동안 AI 공급망의 3Q26 이익 추정치는 +5.8%(+91억달러) 상향되었고, 하이퍼스케일러는 0.6%(-7억달러) 하향되었다. 하이퍼스케일러 이익 추정치 하향의 대부분은 메타(6.92달러 → 6.54달러, -9.5억달러)의 부진에서 기인한다.

그림9. AI 투자 분류별 분기 순이익 상승률 추세



주: 하이퍼스케일러 - 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

그림10. 3개월간 AI 공급망 위주로 순이익 상향 조정

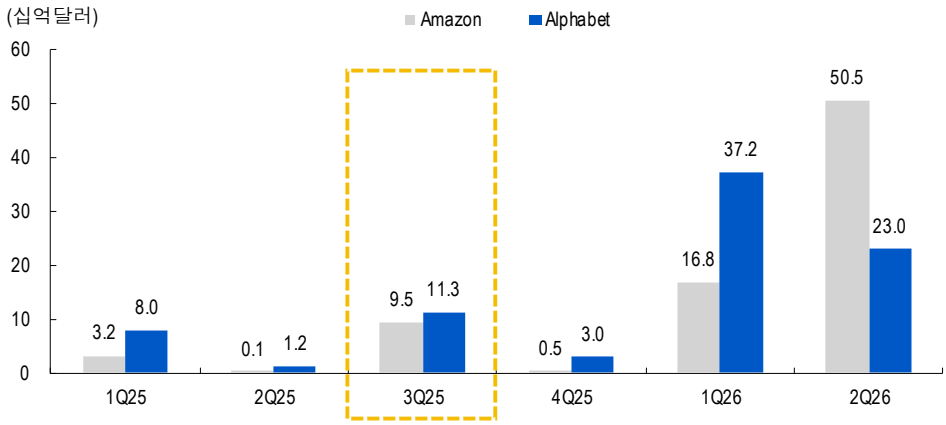


자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

다만, 하이퍼스케일러의 3Q26 1.8% 성장률은 이익 정체 구간이 아니라, 전년 동기 역기저 효과에 기인한다. 알파벳과 아마존은 작년 3분기 순이익에 큰 규모의 비상장 지분 평가이익(대부분 앤트로픽)이 반영되었다(그림11 참조). 이로 인해, 3Q26 성장률은 알파벳 -2.5%, 아마존은 +0.8%로 계산된다.

기저 효과가 정상화되는 4Q26부터 하이퍼스케일러 성장률은 14.1% → 23.9% → 22.4%로 확대될 것으로 추정한다. **특히, 내년 상반기로 갈수록 추정치 상향폭이 컸다**(4Q26 +0.3%, 1Q27 +0.8%, 2Q27 +1.8%) (표4 참조).

그림11. 3Q25 평가이익이 3Q26 부진의 원인



주: Amazon- Reclassification adjustments for gains (losses) on available-for-sale debt securities, net + Upward adjustments relating to equity investments in private companies; Alphabet - Quarterly Change of Total Non-marketable equity securities
자료: SEC, NH투자증권 리서치본부

표4. 하이퍼스케일러 4개 종목 순이익 컨센서스

종목	3Q26 EPS (달러/주)	전년 동기 EPS (달러/주)	1Q27 EPS 상향치 (%)	2Q27 EPS 상향치 (%)
마이크로소프트	4.71 → 4.72	4.13	-0.2	0.4
아마존	1.95 → 1.97	1.95	2.5	3.4
알파벳	3.02 → 3.02	3.10	0.9	1.6
메타	6.92 → 6.54	7.25	0.9	2.6

자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

AI 공급망은 전 구간 이익 추정치 상향, 발전만 예외

AI 공급망 전반에서 이익 모멘텀이 뚜렷하게 강화되고 있다. AI 공급망 관련 38개 기업 중 3Q26 추정치가 1% 이상 상향된 기업은 26개인 반면 하향된 기업은 3개에 불과했다. 4Q26에는 상향 기업이 30개로 확대되고 하향 기업은 2개로 줄어, **향후 이익 개선의 폭과 강도가 더욱 확대될 전망이다(표5 참조).**

상향폭은 마이크론(+33억달러)과 엔비디아(+28억달러)가 가장 컸다. 그러나 두 기업을 제외해도 공급망의 3Q26 이익 추정치는 4.6% 상향됐다. 즉, **현재의 이익 개선은 일부 AI 대표주의 실적 호조에만 의존하는 것이 아니라 공급망 전반으로 확산되는 모습**이다.

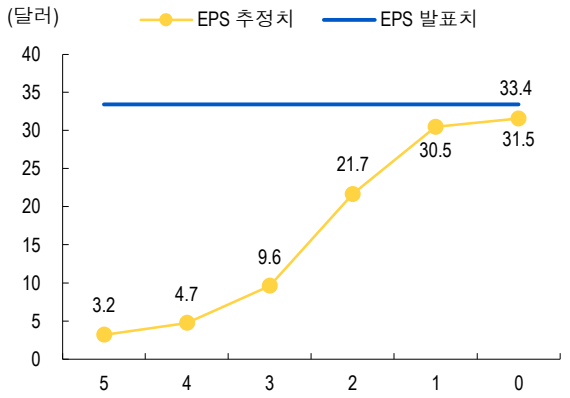
더욱 긍정적인 부분은 높아진 시장 기대치마저 실제 실적이 상회하고 있다는 점이다. 마이크론은 컨센서스가 큰 폭으로 상향된 이후에도 9월 30일 5.9%의 어닝 서프라이즈를 기록했고, 다음 분기 가이던스 역시 컨센서스를 상회했다(다음페이지 그림12,13 참조). 이는 AI 반도체 수요 강세가 단기에 그치지 않고 이어지고 있음을 시사한다.

표5. AI 공급망 테마별 3분기 순이익 컨센서스

공급망 구간	3Q26(십억달러)	3Q26 이익 상승률(%y-y)	3Q26 추정치 변화(%)
서버·위탁생산	2.5	71.5	13.7
네트워크·광통신	11.0	41.2	9.9
메모리·저장장치	46.7	865.5	9.8
반도체 장비	7.8	70.0	4.0
GPU·주문형 칩	81.9	89.3	3.4
전력·냉각 설비, 건설	5.2	48.7	2.2
데이터센터 리츠	0.6	41.1	1.2
발전	2.9	29.5	-1.5

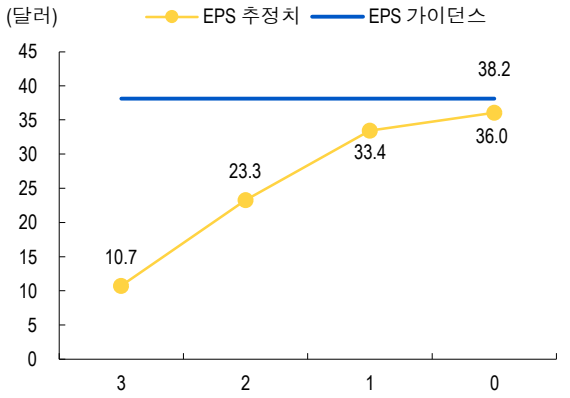
GPU·주문형 칩: NVIDIA, AMD, Broadcom, Marvell
메모리·저장장치: Micron, SanDisk, Western Digital, NetApp, Pure Storage
반도체 장비: Applied Materials, Lam Research, KLA, Teradyne
네트워크·광통신: Arista Networks, Cisco, Ciena, Lumentum, Coherent, Corning, Amphenol, TE Connectivity
서버·위탁생산: HPE, Jabil, Flex
전력·냉각 설비 건설: Vertiv, GE Vernova, Eaton, Hubbell, Bloom Energy, Quanta Services, EMCOR, Comfort Systems USA
발전: Constellation Energy, Vistra, NRG Energy
데이터센터 리츠: Equinix, Digital Realty
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

그림12. 마이크론 3분기 어닝 서프라이즈 기록



자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

그림13. 마이크론 4분기 실적 가이던스도 추정치 상회

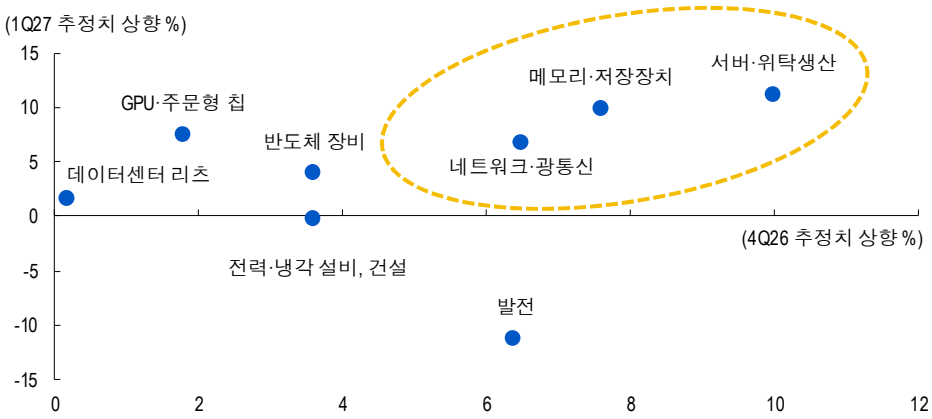


자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

내년 1Q27 이익 추정치도 3.5% 상향되었으며, 서버(HPE +18.8%), 네트워크(Arista +16.8%, Cisco +14.0%, Ciena +15.1%), 광부품(Lumentum +14.9%, Coherent +12.0%) 등 AI 인프라 전반의 이익 추정치가 상승하였다(그림14 참조).

다만, 발전사의 이익은 1Q27에 11.2% 하향되며, 둔화되는 양상을 보인다. Vistra는 1Q27 EPS가 3개월 전 2.52달러에서 현재 1.62달러로 36% 하향되었다. GE Vernova의 1Q27, 2Q27도 평균 7% 하향되었다. 데이터센터 리츠의 이익도 정체될 것으로 전망한다. 전력 수요는 늘지만, 끝단에 있는 기업들의 이익 상향은 지연되고 있는 상황이다.

그림14. 향후 분기에도 AI 인프라 전반의 이익 상향 지속될 전망



자료: SEC, NH투자증권 리서치본부

소비주는 올해까지 악화 지속

소비 관련 산업의 3Q26 이익 추정치는 대체로 하향되고 있다. 소비재에서 명확하게 드러나는 것은 저가 소비가 증가하고 있다는 점이다. 특히, 의류명품, 가정용 내구재 등의 이익 추정치 하향 조정폭이 컸다(표6 참조).

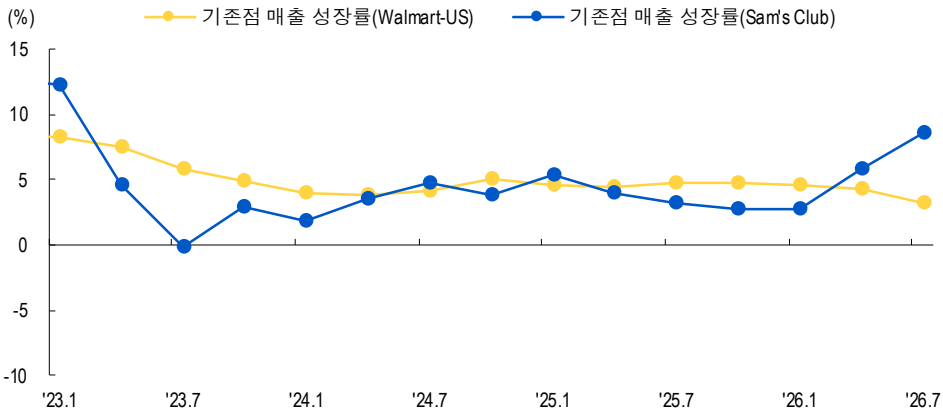
미국 소비 지표로 볼 수 있는 월마트 순이익도 3개월 간 약 7.7% 하향되었다. 지난 2분기에 발표된 미국 기존점 매출에서도 저가 소비 선호도가 강하게 나타났다. **상대적으로 대량저가 판매업에 해당하는 Sam's Club의 점포 매출은 크게 증가한 반면, 기존 Walmart의 점포 매출은 감소 추세를 기록하고 있다(그림15 참조).**

표6. 소비 관련 산업 이익 추정치는 대체로 하향

산업	3Q26(십억달러)	3Q26 변화	4Q26 변화	1Q27 변화
필수소비재 유통	10.9	-3.3%	+1.0%	+1.7%
전문 소매	7.4	-0.6%	+0.4%	-0.0%
종합 소매	21.8	+0.8%	+0.2%	+2.6%
호텔·레스토랑·레저	8.3	+3.3%	+0.1%	+0.6%
의류·명품	1.7	-10.2%	-4.0%	-4.5%
가정용 내구재	2.3	-10.2%	-4.6%	+1.3%
항공	2.9	-4.9%	-0.9%	-11.2%
소비자 금융	7.2	-1.8%	-1.7%	+1.1%

주: 종합소매 - Amazon, eBay, 소비자 금융 - 카드사
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

그림15. 강한 저가 소비 선호도 관찰

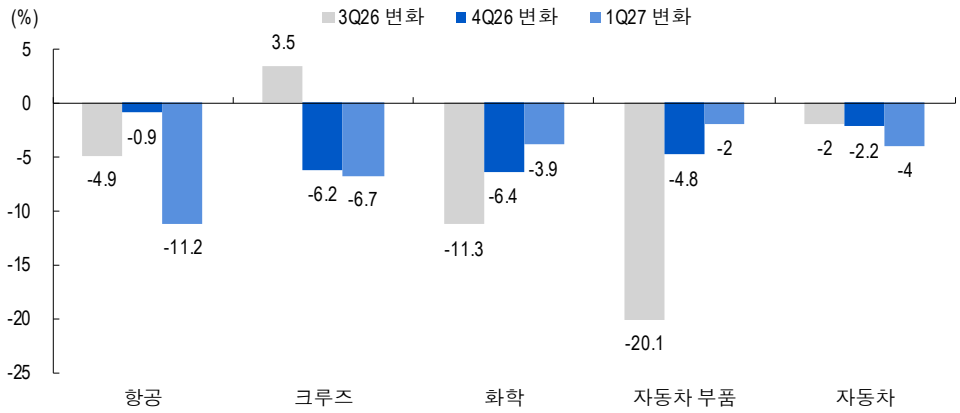


자료: SEC, NH투자증권 리서치본부

에너지, 금리 상승이 실적 차별화를 가속

에너지 가격 상승은 연료비에 민감한 산업의 실적 하향 요인으로 작용하고 있으며, 예상보다 장기적인 비용 인상 요인으로 작용하고 있다(그림16 참조). 항공의 이익 추정치 하향 폭은 2026년 3분기보다 2027년 1분기에서 더 크다. 크루즈는 3Q26 실적(카니발의 상회) 이후 오히려 4Q26 및 1Q27은 하향되었다. 원가에 대한 가격 전가가 소비 부진으로 인해 어려워지고 있는 상황이다.

그림16. 에너지 가격 민감 섹터 전반의 이익 추정치 하향 심화



자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

최근 금리 상승은 경기 회복형이 아닌 금융 여건 악화형에 해당한다. 이로 인해 금리 상승에도 불구하고 금융 섹터의 3Q26 이익 추정치도 둔화되는 추세를 보이고 있다(표7 참조). 4대 은행의 3Q26(+1.3%)과 4Q26(+2.3%) 이익 추정치는 상향되었으나, 대부분은 JP Morgan의 영향이며, Bank of America와 Citigroup은 하향되었다.

앞서 언급한 바와 같이 소비 여건 악화로 카드사의 3Q26과 4Q26 이익 추정치는 모두 하향되었으며, 3Q26 이익은 전년 대비 3.0% 역성장할 것으로 전망된다.

표7. 금융 산업별 순이익 추정치 변화

그룹	순이익 추정치(십억달러)	3개월 간 추정치 상향(%)			
	3Q26	3Q26	4Q26	1Q27	2Q27
보험	19.7	3.20	0.80	1.20	1.20
대형 4대 은행	33.7	1.30	2.30	-0.20	-0.60
자본시장	29.6	0.00	2.10	0.60	0.80
투자은행	9.1	-0.40	2.10	2.50	0.30
지역 은행	8.0	-0.70	0.20	0.50	-0.10
카드	7.2	-1.80	-1.70	1.10	-0.80

주: 대형 4대 은행 - JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo
자료: LSEG, 당사 실적 퀀트 모델 기준, NH투자증권 리서치본부

종합: 아직은 차별화가 심화되는 시기

S&P 500 기업 이익 추정치는 네 분기 연속 지속 상향되었으며, 높은 기대치를 보이고 있다. 다만, 상향 조정은 대체로 반도체와 정제마진이라는 두 가격 사이클에 기인한다.

그러나 두 사이클의 추세는 향후 상반될 것으로 전망한다. **정제마진은 3Q26에 정점을 찍고 내려오는 반면, 반도체는 이익이 실제로 증가한 뒤에도 분기마다 성장하는 추세를 보일 것**으로 추정한다. 특히, 마이크론의 실적과 가이던스를 통해 사이클의 지속성을 가늠할 수 있다.

한편, **AI 외 업종에서는 둔화 추세가 관측되며, 의류, 주택 등 재량적 소비의 둔화가 심화한 반면, 저가 소비는 증가하며 양극화 심화가 지속**되고 있다. 미국-이란 전쟁 장기화에 따른 에너지 비용 상승과 이로 인한 금리 상승도 섹터별 실적 차별화를 가속화시키는 요인으로 작용하고 있다.

Appendix

A. 컨센서스 조합 방법론

Lin, H., Tao, X., & Wu, C. (2022). Forecasting earnings with combination of analyst forecasts. Journal of Empirical Finance, 68, 133 - 159.에 수록된 방법론 참조

조합 기반 방법론

1. 동일 가중 조합(Equal-Weighted Average: EW)
   모든 개별 추정치에 대하여 단순 평균하여 컨센서스를 도출

2. 최고 추정치 조합(Previous Best Forecast: PBest)
   이전기에 가장 적은 오차의 추정치를 제시한 추정 주체(스타 애널리스트)의 추정치만을 단순 평균하여 컨센서스를 도출. 스마트 컨센서스로도 표현됨

3. 역-평균제곱오차 조합(Inverse Mean-Squared-Error: IMSE)
   각 추정치별로 제곱평균오차의 역의 값을 가중치로 환산하여 가중 평균치를 계산. 즉, 오차가 적을수록 높은 가중치를 받고, 오차가 클수록 낮은 가중치를 받음

$$\omega_{j,T}^{i} = 1/[\frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}(e_{j,n,t}^{i})^2]$$

t:추정치가 생성된 시점
n:추정주체(애널리스트)
i:추정대상
e:추정치와 실제치의 오차
ω :추정치에 대한 IMSE 비중값

회귀 기반 방법론

4. 오차 조정 평균(Bias-Adjusted Mean: BAM)

   회귀식을 통해 과거에 추정치와 발표치 간 발생했던 오차 값을 조정해주는 방식. 이번 연구에서는 컨센서스가 아닌 개별 애널리스트의 추정치와 발표치의 오차를 기준으로 회귀계수를 추정 회귀식을 통해 과거에 추정치와 발표치 간 발생했던 오차 값을 조정해주는 방식. 이번 연구에서는 컨센서스가 아닌 개별 애널리스트의 추정치와 발표치의 오차를 기준으로 회귀계수를 추정

$$BAM:\ \tilde{Y}_{i,t+h|t} = \alpha_{i,t+h|t} + \beta_{i,t+h|t}\bar{Y}_{i,t+h|t} \ \dots \textit{Capistrán and Timmermann(2009)}$$

$, where\ \bar{Y}_{i,t+h|t} = \frac{1}{S}\sum_{s}^{S}\hat{Y}_{i,t+h|t,s}$
$, t+h|t$: $t+h$를 t시점에 추정
, i: 개별종목 i
$, s$: 개별 실적 추정치 s

$$adj.BAM:\ \tilde{Y}_{i,t+h|t} = \frac{1}{S}\sum_{s}^{S}\alpha_{i,t+h|t} + \beta_{i,t+h|t}\hat{Y}_{i,t+h|t,s}$$

$, t+h|t$: $t+h$를 t시점에 추정
, i: 개별종목 i
$, s$: 개별 실적 추정치 s

5. 반복 평균 조합(Iterated Mean Combination: IMC)

   개별 추정 주체의 편의를 회귀분석을 통해 조정하고, 조정된 컨센서스에 대하여 다시 BAM 분석을 하여 추정치의 편의를 조정

$$IMC:\ \tilde{Y}_{i,t+h|t} = \frac{1}{S}\sum_{s}^{S}\alpha_{i,t+h|t} + \beta_{i,t+h|t}\hat{Y}^{adj}_{i,t+h|t,s} \ \dots adj.BAM$$

$$where,\ \hat{Y}^{adj}_{i,t+h|t,s} = \alpha_{i,t+h|t,s} + \beta_{i,t+h|t,s}\hat{Y}_{i,t+h|t,s}$$

$, t+h|t$: $t+h$를 t시점에 추정
, i: 개별종목 i
$, s$: 개별 실적 추정치 s

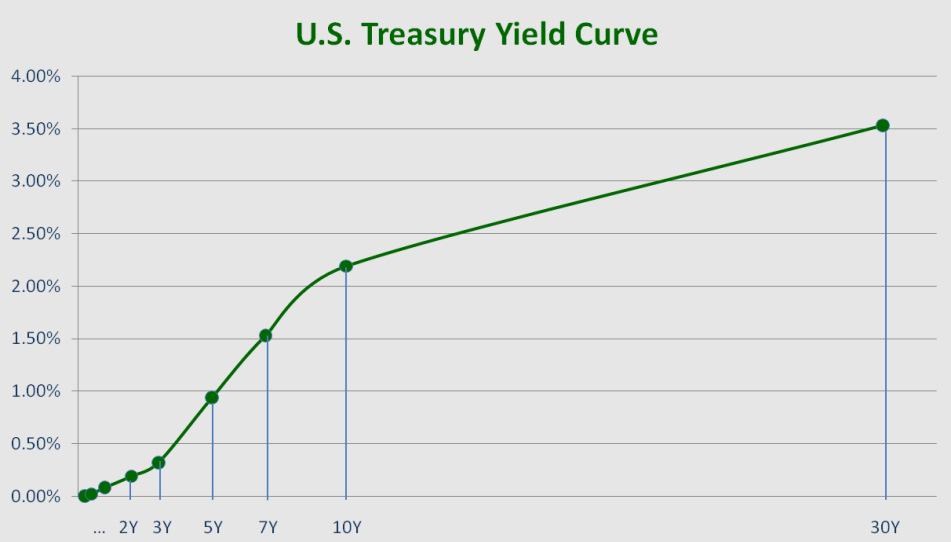
B. ADP 모듈(Adaptive Uncertainty Curve Module)

컨센서스에 존재하는 불확실성 커브(Uncertainty Curve)를 섹터별로 적응적(Adaptive)으로 추정하기 위해 Nelson and Siegel(1987)의 Nelson Siegel Yield Curve 모델을 사용하였다.

Yield Curve는 서로 다른 만기의 채권이 형성하는 수익률을 작도한 것이다. 만기별 채권의 수익률도 표본이 충분하지 않으므로, 해당 만기의 채권 수익률 표본이 존재하지 않을 경우 다른 만기의 채권 표본을 통해 추정해야만 한다. Yield Curve 모델은 이를 추정하는 것을 목적으로 한다.

가장 간단한 형태의 추정 방법은 표본이 존재하지 않는 구간에 대해서는 근처에 표본이 존재하는 다른 만기의 채권 수익률을 기준으로 선형으로 최적화시키는 것이다. 그러나 선형 함수로 최적화된 Yield Curve는 데이터가 부족한 만기 구간에서 높은 불안정성을 보일 뿐만 아니라 장기 만기의 채권 수익률이 폭증하는 소위 점근적인 특성을 지닌다(그림 A1 참조). 따라서 Vasicek and Fong(1982)은 지수화된 할인율 함수를 사용하여 Yield Curve를 추정, 선형 Yield Curve의 점근적(asymptotic) 특성을 제어했다.

그림A1. 선형 함수로 최적화된 Yield Curve는 장기 만기 채권 수익률 예측에 있어 불안정한 모습



자료: Maini, N. (2023, April 27). Visualising Yield Curves. Suburban Mantuan
https://nickmaini.substack.com/p/visualising-yield-curves

그러나 Yield Curve의 형태는 다양하며, S 형태를 취하는 경우도 있다(Nelson and Siegel(1987))(그림A2 참조). 그러나 Vasicek Yield Curve는 순간금리(Short rate) 만을 변수로 하며, 장기 금리로 수렴하는 특성이 한계점으로 작용한다. 따라서 Nelson and Siegel(1987)은 Yield Curve의 구성요소를 Short Term, Medium Term, Long Term으로 나누어 최적화하여 보다 다양한 형태의 Yield Curve에도 최적화할 수 있는 지수 함수를 제안하였다. 애널리스트의 불확실성 커브도 연도에 따라 다양한 형태를 취하는 바, Nelson Siegel Yield Curve 모형을 활용하여 추정하였다(그림A3, 다음페이지 그림A4 참조).

그림A2. Yield Curve는 국면에 따라 다양한 형태를 보임

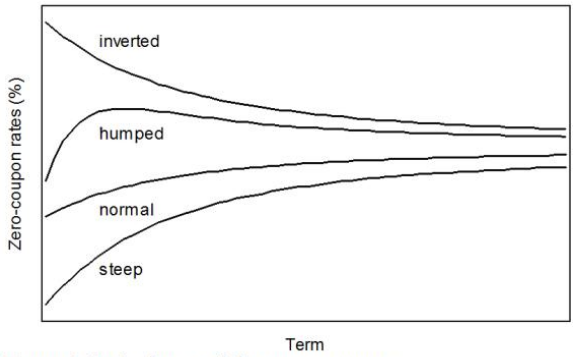


Figure 2: Basic shapes of the term structure

자료: Nawalkha and Soto(2017). A Review of Term Structure Estimation Methods. Chartered Alternative Investment Analyst

그림A3. 단기, 중기, 장기 Yield를 각각 최적화해 다양한 형태의 Curve로 최적화 가능

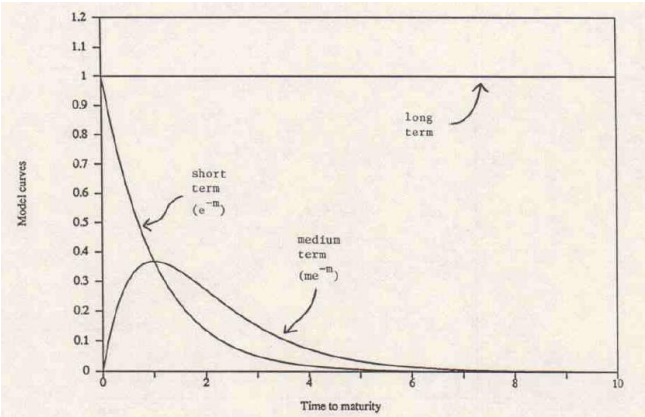


FIG. 2.—Components of the forward rate curve

자료: Nelson, C. R., & Siegel, A. F. (1987). Parsimonious modeling of yield curves. the Journal of Business, 60(4), 473. https://doi.org/10.1086/296409

그림A4. 불확실성 커브를 계산하기 위한 AUC-IMC 모델의 수식

불확실성$(Uncertainty\ Rate)$:

$$u(m)_{t,sec} = \beta_0^{t,sec} + \beta_1^{t,sec} \exp\left(-\frac{m}{\tau}\right) + \beta_2^{t,sec} \frac{m}{\tau} \exp\left(-\frac{m}{\tau}\right)$$

m: 연간실적이 발표되기까지 남은 기간
τ: m에 대한 시간 조정 상수
$\beta_0^{t,s}$: 예측연도t에 섹터sec의 장기 불확실성
$\gamma_{t,s}$: 예측연도t에 섹터sec의 장기 불확실성의 과거 4분기 평균 GDP(계절조정 전기대비 상승률)에 대한 민감도
$\beta_1^{t,s}$: 예측연도t에 섹터sec의 단기 불확실성의 m에 대한 민감도
$\beta_2^{t,s}$: 예측연도t에 섹터sec의 중기 불확실성의 m에 대한 민감도

주1: 실적 추정치에서 민감도(베타)는 선형 회귀분석을 통해 계산
주2: 불확실성(u)에서 민감도는 Trust Region Reflective Algorithm for Least-squares Optimization으로 계산
자료: NH투자증권 리서치본부

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.